

2018학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. $a > 0$ 일 때 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 를 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \in \mathbb{Q}) \\ a & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$ 로 정의하자. f 가 $x=a$ 에서 연속이 되도록 하는 $a > 0$ 의 존재성을 보이고 만약 존재한다면 f 가 $x=a$ 에서 연속임을 $\varepsilon-\delta$ 논법으로 증명하시오. ($\mathbb{Q}$ 는 유리수 전체의 집합) [15점]

2. 다음 물음에 답하시오.

(a). 단조수열정리(Monotonic sequence theorem)를 서술하시오. [3점]

(b). 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1, a_{n+1} = 3 - \frac{1}{a_n}$ 로 정의되었을 때 단조수열정리를 사용해서 $\{a_n\}$ 이 수렴함을 증명하고 극한값을 구하시오. [7점]

3. 평균값정리(Mean value theorem)를 사용해서 $x > 0$ 일 때 다음을 증명하시오. [5점]

$$\frac{x}{1+x^2} < \tan^{-1}x < x$$

4. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 는 모든 2계 편도함수가 연속인 함수이다. $x = r^2 + s^2, y = 3rs$ 일 때 다음을 만족하는 A, B, C, D, E 를 하나씩 구하시오. [10점]

$$\frac{\partial^2 f}{\partial r^2} = A \frac{\partial f}{\partial x} + B \frac{\partial f}{\partial y} + C \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + D \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + E \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

5. $x^2 + 4y^2 \leq 1$ 일 때 e^{-xy} 의 극값(Extreme value)을 모두 구하시오. [10점]

6. 다음 물음에 답하시오. ($\lfloor x \rfloor$ 는 x 를 넘지 않는 최대의 정수)

(a). $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 100\}$ 일 때 $\iint_D \lfloor x^2 + y^2 \rfloor dA$ 의 값을 구하시오. [10점]

(b). $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} \leq 1\}$ 일 때 $\iiint_E e^{\left(x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9}\right)^{\frac{3}{2}}} dV$ 의 값을 구하시오. [10점]

7. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y) = \langle y^3 - y, -2x^3 \rangle$ 에 대하여 선적분(Line integral) $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값이 최대가 되도록 하는 반시계 방향 단순 폐곡선(Simple closed curve) C 를 벡터함수(Vector function) $\mathbf{r}(t)$ 로 표현하시오. [10점]

8. 벡터장이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle ye^{z(x^2+y^2)}, -xe^{z(x^2+y^2)}, -z \rangle$ 로 주어졌고 곡면 S 는 $z = x^2 + y^2 - 5$ 의 그래프에서 평면 $z = -1$ 의 아랫부분으로 주어져 있다. 그리고 S 의 단위법선벡터(Unit normal vector)의 방향은 음의 z 축 방향이다.

(a). $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오. [10점]

(b). $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오. [10점]